1. Giả sử u_1, u_2 là các nghiệm của phương trình $au_x + bu_t = 0$. Chứng minh rằng $c_1u_1 + c_2u_2$ cũng là nghiệm của phương trình, với c_1, c_2 là các hằng số bất kì.

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 1.3.1.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Chứng minh tính chồng chất của các nghiệm phương trình tuyến tính thuần nhất.

Bước 1 — Viết toán tử. Gọi L là biểu thức lấy đạo hàm và nhân hệ số của PDE. Chẳng hạn $L = a\partial_x + b\partial_t$. Tuyến tính nghĩa là $L(c_1u_1 + c_2u_2) = c_1Lu_1 + c_2Lu_2$ với c_1, c_2 hằng.

Bước 2 — Tính đạo hàm của tổng. Dùng $(c_1u_1 + c_2u_2)_x = c_1(u_1)_x + c_2(u_2)_x$ và tương tự theo các biến khác, rồi nhóm thành $c_1Lu_1 + c_2Lu_2$. Không cho các hệ số c_i phụ thuộc vị trí, vì khi đó có thêm đạo hàm của hệ số.

Bước 3 — Thế giả thiết nghiệm. Nếu $Lu_i = 0$, tổng có $L = 0$ nên cũng là nghiệm. Nếu các nghiệm có cùng dữ liệu biên, phải kiểm tra riêng dữ liệu của tổng; tính chồng chất của PDE chưa tự giữ nguyên dữ liệu.

Bước 4 — Mở rộng cho phương trình có nguồn. Nếu $Lu_i = f$, hiệu $u_1 - u_2$ thỏa thuần nhất, nhưng tổng có nguồn $2f$. Để giải $Lu = f$, dùng một nghiệm riêng u_p cộng mọi nghiệm thuần nhất u_h.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1 — Xác định toán tử. Đặt $L = a\partial_x + b\partial_t$. Do lấy đạo hàm và nhân hệ số là các phép tuyến tính, với c_1, c_2 hằng,

$$L(c_1u_1 + c_2u_2) = c_1Lu_1 + c_2Lu_2.$$

Bước 2 — Dùng giả thiết. Nếu $Lu_1 = Lu_2 = 0$, vế phải bằng 0, nên $c_1u_1 + c_2u_2$ cũng là nghiệm. Điều này đúng cho mọi tổng hữu hạn các nghiệm.

Bước 3 — Phạm vi chồng chất. Với PDE có nguồn $Lu = f \neq 0$, tổng hai nghiệm cùng nguồn có nguồn $2f$. Khi đó dùng $u = u_p + u_h$ với $Lu_p = f$, $Lu_h = 0$; hiệu hai nghiệm cùng nguồn là nghiệm thuần nhất.